

Fan: Fizika

Mavzu: O'zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasi

Dars turi: Yangi bilim beruvchi

Dars metodi: Muammoli metod, suhbat, tajriba, tahlil

Dars shakli: Jamoaviy va guruhli

Dars vaqti: 45 daqiqa

Darsning maqsadi

Ta'limiy:

O'quvchilarga o'zgaruvchan tok zanjirida rezonans hodisasining mohiyatini tushuntirish

Rezonans sharti va uning fizik ma'nosini anglatish

Tarbiyaviy:

O'quvchilarda ilmiy dunyoqarashni shakllantirish

Texnika va elektr qurilmalaridan xavfsiz foydalanish mas'uliyatini oshirish

Rivojlantiruvchi:

Muammoni tahlil qilish va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini rivojlantirish

Mustaqil fikrlash va savol-javob orqali faollikni oshirish

Dars jihozi: PHET simulyatsiyasi

O'tilgan mavzuni faollashtirish

Savollar:

1. O'zgaruvchan tok nima?
2. Induktiv va sig'im qarshiliklari nimaga bog'liq?
3. Aktiv qarshilik tok kuchiga qanday ta'sir qiladi?

O'qituvchi darsni quyidagi muammoli savol bilan boshladi:

Muammo:

R, L va C dan iborat o'zgaruvchan tok zanjirida generator kuchlanishi

o'zgarmagan holda, nega ma'lum bir chastotada tok kuchi maksimal qiymatga erishadi?

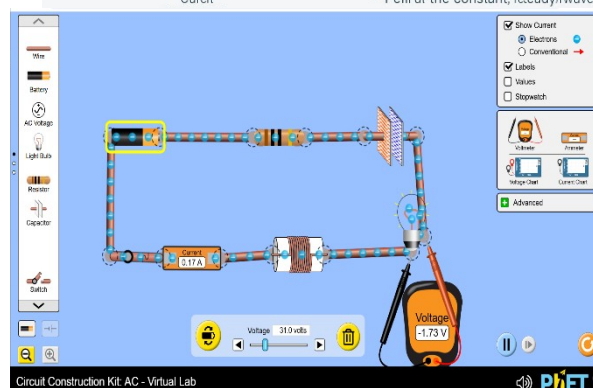
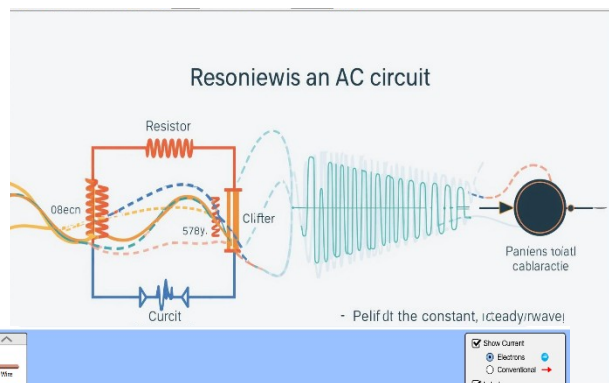
O'quvchilar: O'z fikrlarini bildiradilar, taxminlar

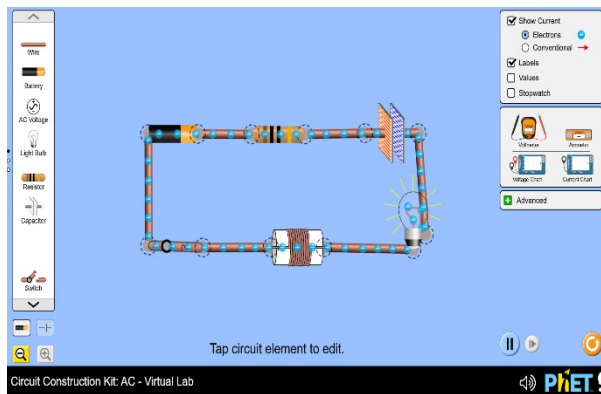
ilgari suradilar, guruhlarda muhokama qiladilar

O'quvchilar muammoni tahlil qilib va muammoga yechim topdilar

O'qituvchi yo'naltiruvchi savollar beradi:

Induktiv va sig'im qarshiliklari chastotaga qanday bog'liq?





Qachon $X_L = X_C$ bo'ladi?

Umumiy qarshilik qanday o'zgaradi?

O'quvchilar xulosaga keladilar:

$X_L = X_C$ bo'lganda, zanjirning umumiy qarshiligi minimal bo'ladi

Tok kuchi maksimal qiymatga erishadi

Yangi bilimni bayon qilish

Rezonans hodisasi - o'zgaruvchan tok zanjirida induktiv va sig'im qarshiliklari teng bo'lganda yuz beradigan hodisa.

Rezonans sharti:

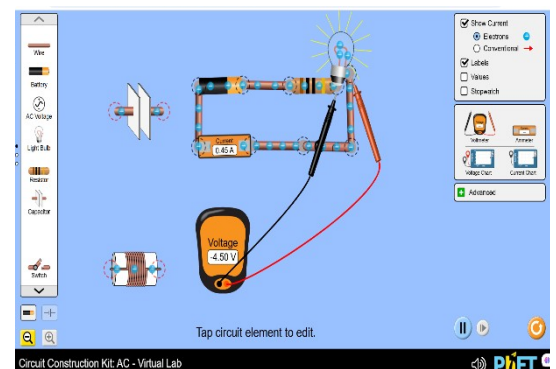
$$X_L = X_C$$

Rezonans chastotasi:

Rezonansda: tok kuchi maksimal, kuchlanish va tok bir fazada bo'ladi, quvvat koeffitsienti $\cos\phi = 1$

Mustahkamlash uchun savollar:

1. Rezonans hodisasi qachon yuz beradi?
2. Rezonansning foydali va zararli tomonlari qanday?
3. Radio qabul qilgichlarda rezonans qanday qo'llaniladi?



Baholash: Faollik, to'g'ri xulosalar, savollarga javoblar asosida baholanadi

Uyga vazifa

Darslikdan mavzuni o'qish

1. Rezonans hodisasiga doir 3 ta hayotiy misol yozib kelish
2. Formula va tushunchalarni yodlash